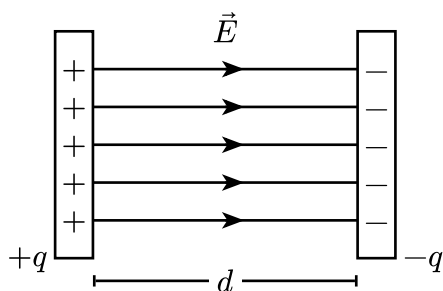


## CAMPO ELÉTRICO ENTRE PLACAS PARALELAS

### 1. INTRODUÇÃO

No século XIX, Michael Faraday introduziu o conceito de *linhas de força* para explicar o efeito produzido por uma carga eletrizada no espaço ao seu redor. Apesar de imaginárias, tais linhas, hoje denominadas **linhas de campo elétrico**, ajudam a compreender o comportamento dos campos elétricos (Halliday; Resnick; Walker, 2016).

Figura 1: Campo elétrico entre duas placas paralelas



Fonte: Labfis (2026)

Como ilustrado na Figura 1, as linhas de campo sempre *começam* nas cargas positivas e *terminam* nas cargas negativas. Por outro lado, a cada ponto do espaço, a uma distância  $d$  de um dos eletrodos, também está associado um potencial elétrico  $V$ , definido de modo que a diferença de potencial entre dois pontos é:

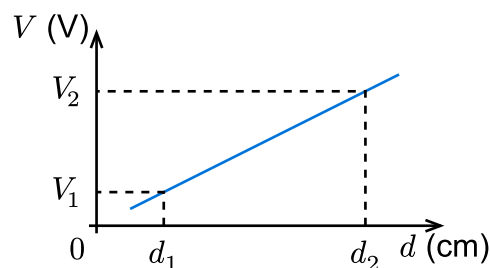
$$V = - \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (1)$$

Considerando o caso especial em que o campo elétrico é constante, resolvendo a integral da Equação 1, tem-se:

$$\begin{aligned} V &= - \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{s} \Rightarrow V = - \int_0^d (-E ds) \\ &\Rightarrow V = E \int_0^d ds \\ &\Rightarrow V = Ed \\ &\Rightarrow E = \frac{V}{d} \end{aligned} \quad (2)$$

A Equação 2 mostra que no caso do campo elétrico gerado por eletrodos paralelos, a diferença de potencial  $V$  em um ponto é *proporcional* à distância  $d$  entre as placas.

Figura 2: Gráfico de  $V \times d$



Fonte: Labfis (2026)

A relação  $V \times d$  é dada por uma reta passando pela origem e cujo coeficiente angular pode ser utilizado para estimar experimentalmente o campo elétrico entre as placas, conforme Figura 2:

$$E_{\text{exp}} = \frac{V_2 - V_1}{d_2 - d_1} \quad (3)$$

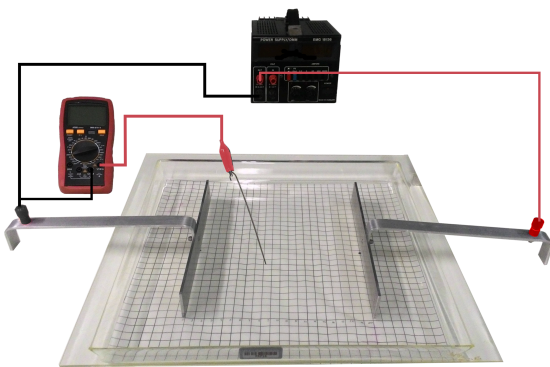
## 2. OBJETIVOS

- 2.1. determinar o campo elétrico entre duas placas paralelas.

## 3. MATERIAL NECESSÁRIO

- 3.1. uma cuba com escala projetável comporta por dois eletrodos retos e conexões de fios;  
 3.2. uma ponteira para tomada de dados;  
 3.3. uma fonte de alimentação VCC com tensão de saída entre 0 V e 30 V;  
 3.4. um multímetro ajustado para voltímetro escala de 20 V CC;  
 3.5. mistura de água e sal.

Figura 3: Aparato experimental



## 4. PROCEDIMENTOS

- 4.1. Execute a montagem conforme a Figura 3.  
 4.2. Posicione os eletrodos retos em paralelo e separados por uma distância  $d = 20$  cm.  
 4.3. Adicione a mistura de água e sal na cuba acrílica o suficiente para definir os contornos dos eletrodos retos.  
 4.4. Ligue a fonte de alimentação e regule-a para  $V = 15$  Volts.  
 4.5. Aplicando a Equação 2, o *valor esperado* do campo elétrico teórico  $E_{\text{esp}}$  entre os eletrodos é:

$$E_{\text{esp}} = \frac{V}{d} \Rightarrow E_{\text{esp}} = \frac{15}{20} = 0,75 \text{ V/cm} \quad (4)$$

- 4.1. Posicione a ponteira entre os eletrodos retos. Para cada distância  $d$  da Tabela 1 meça a diferença de potencial  $V$ .

Tabela 1: Coleta de dados

| $d$ (cm) | $V$ (V) |
|----------|---------|
| 2        |         |
| 4        |         |
| 6        |         |
| 8        |         |
| 10       |         |
| 12       |         |
| 14       |         |
| 16       |         |
| 18       |         |
| 20       |         |

- 4.1. Com os dados da Tabela 1, construa o gráfico diferença de potencial  $V$  em função da distância  $d$  (Use a área da Figura 4).  
 4.2. Calcule o coeficiente de inclinação da reta construída no item anterior (Use a Equação 3). Este será o *valor experimental* do campo elétrico ( $E_{\text{exp}}$ ).

$$\Delta \text{ Erro (\%)} = \left| \frac{E_{\text{exp}} - E_{\text{esp}}}{E_{\text{esp}}} \right| \times 100\% \quad (5)$$

- 4.3. Utilize a Equação 5 para calcular o erro percentual do experimento. Preencha a Tabela 2.

Tabela 2: Análise de Resultados

| $E_{\text{esp}}$ (V/cm) | $E_{\text{exp}}$ (V/cm) | $\Delta$ Erro (%) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|                         |                         |                   |

## REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 3

Figura 4: Esboço do gráfico  $V \times d$ 